

Trabajo Práctico Integrador (Ten Floors) - AYED 2

Integrantes: Gianluca Chia, Mendoza Axel, Salto Lautaro.



Dominio del Problema y Narrativa

El dominio de aplicación elegido para la resolución de este Trabajo Práctico Integrador es el ecosistema de servidores de un videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) titulado "Ten Floors", el cual está ideado por nosotros mismos.

La premisa central de este mundo ficticio sitúa a los jugadores alrededor de una colosal torre compuesta por 10 pisos únicos. El objetivo principal de los aventureros es explorar estos niveles, formar alianzas, y descubrir la verdad que se oculta detrás de la Torre. Para lograr esto y forjar su propia leyenda, los usuarios deben agruparse con otros jugadores,

unirse a gremios para conquistar objetivos en conjunto, y participar en incursiones para obtener mejor botín y fortalecer a sus personajes.

Justificación Arquitectónica del Dominio

La elección de un ecosistema MMORPG permite crear un entorno concurrente y altamente transaccional que justifica plenamente la integración de estructuras de datos complejas. Desde el ruteo a través de los pisos de la torre hasta el manejo del emparejamiento y la economía global, el backend de "Ten Floors" exige un diseño de software riguroso donde cada TDA resuelve una necesidad algorítmica específica del mundo del juego.

Mapeo de TDAs al Dominio del MMORPG

- **Pila:** Historial de navegación de los menús del jugador. Debe incluir **push**, **pop**, **peek** y **isEmpty**.
 - **Cola:** Sala de espera para que los jugadores entren a una mazmorra (FIFO). Debe incluir **enqueue**, **dequeue**, **front** y **isEmpty**.
 - **Cola con Prioridad:** Gestión del registro de misiones activas, donde los eventos temporales o jefes de mundo tienen prioridad sobre las misiones de recolección estándar. Requiere **insert** y **extractMax** o **extractMin**.
 - **Conjunto o Diccionario:** Registro rápido de jugadores actualmente en línea en el servidor para evitar inicios de sesión duplicados. La clave es registrar correctamente los objetos de tipo jugador. Debe implementar **add**, **remove**, **contains** o **put**, **get**.
 - **ABB (Árbol Binario de Búsqueda):** El inventario de cada jugador, ordenado por el ID numérico de los ítems para accesos rápidos. Requiere **insertar**, **buscar**, **eliminar** e **inorden**.
 - **AVL:** El índice global de cuentas de usuarios registrados en el juego, ordenados por un ID de cuenta, garantizando que el inicio de sesión sea siempre eficiente frente a las altas dinámicas. Debe incluir **insertar**, **buscar**, **eliminar**, **mostrarAltura** y **factorEquilibrio**.
 - **Árbol B:** El registro histórico masivo de transacciones de la casa de subastas del juego, preparado para manejar grandes volúmenes de datos simulados. Requiere **insertar** y **buscar**.
 - **Árbol Genérico:** El árbol de habilidades de las clases del juego. Debe tener **agregarHijo** y recorridos en profundidad.
 - **Grafo (no dirigido):** El mapa del mundo, compuesto por distintos pisos. Los vértices son las zonas y las aristas son los portales de teletransporte. Requiere **agregarVertice**, **agregarArista**, **BFS** y **DFS**.
-

Diseño de las 4 Consultas Complejas

1. **Viaje Rápido y Formación de Party:** Mostrar el camino más corto en el mapa de mundo entre la ciudad actual y la sala del jefe usando el Grafo, verificar en el

Diccionario cuáles de los amigos del jugador están online, y meterlos en la Cola de espera de la mazmorra.

2. **Soporte Técnico VIP:** Obtener el ticket de reclamo con mayor prioridad usando la Cola con Prioridad, buscar el historial de comercio de ese jugador en el Árbol B para auditarlo, y finalmente aplicar una compensación de ítems en su inventario gestionado por el ABB.
3. **Auditoría de Gremios:** Recorrer el Árbol Genérico de jerarquías para listar los líderes de un gremio, buscar sus perfiles en el AVL de usuarios registrados para extraer su ID, y agregarlos a un Conjunto temporal para armar una base de datos de líderes del servidor.
4. **Sistema de Comercio Seguro:** Deshacer la última transacción de un jugador extrayéndola de la Pila, buscar el ítem en la base global usando el ABB, y devolver el estado de la cuenta actualizando la información indexada en el AVL.